

项目文档规范

文档命名、格式与生命周期管理

万能产品小助手 (PM AI)

2026-05-06 / 版本 v0.1

目录

1	总则	3
1.1	版本阶段定义	3
2	目录结构	3
2.1	目录职责	4
3	文件命名规范	4
3.1	命名格式	4
3.2	需求文档的两层结构	4
3.3	类型前缀	5
3.4	命名示例	5
3.5	命名规则	5
4	tex-pdf 模板规范	6
4.1	统一文档头	6
4.2	通用编译命令	6
4.3	已知限制与避坑指南	6
5	文档生命周期	7
5.1	创建流程	7
5.2	更新流程	7
5.3	更新记录格式	7
6	目录管理方式	7
6.1	reference/ — 外部调研文档管理	8
6.1.1	目录定位	8
6.1.2	编号规则	8
6.1.3	创建流程	8
6.1.4	更新规则	8

6.1.5	与 DEMAND 的关系	8
6.2	demands/ — 需求与规范文档管理	8
6.2.1	目录定位	8
6.2.2	编号规则	9
6.2.3	MASTER 的管理方式	9
6.2.4	DEMAND-xxx 的管理方式	9
6.2.5	GUIDE-xxx 的管理方式	9
6.2.6	创建流程 (DEMAND 和 GUIDE 通用)	9
6.3	版本迭代与阶段划分	10
6.3.1	V0 先备阶段	10
6.3.2	V1 正式需求阶段	10
6.3.3	跨阶段文档处理	10
6.4	索引维护规则	10
7	当前文档索引	10
7.1	核心产品文档 (core/)	11
7.2	参考文档 (reference/)	11
7.3	需求文档 (demands/)	11

总则

本项目所有正式文档采用 **tex-pdf** 格式管理，确保结构规范性、版本可追溯性和长期可读性。

- **源文件**：.tex 格式，可 Git 版本控制
- **交付物**：.pdf 格式，用于审阅和分发
- **编译工具**：Tectonic (~/.local/tectonic/tectonic)
- **文档管理者**：PM AI（万能产品小助手），负责文档的创建、更新、编译和归档

版本阶段定义

阶段	名称	内容范围
V0	先备阶段	智能体分工、商店整体框架、文档体系搭建、技术选型确认
V0.x	先备迭代	分工调整、架构调研、参考方案分析、规范补充
V1	正式需求	第一批正式业务需求接入
V1.x	功能迭代	功能增强、Bug 修复、性能优化
V2+	演进阶段	架构升级、生态扩展、商业运营

表 1: 版本阶段定义

当前阶段：V0（先备阶段）

目录结构

```
enterprise-app-store/  
  core/                                     # 核心产品文档（MRD/PRD/RFC/TRD）  
    MRD.tex/pdf                            # 市场需求文档  
    PRD.tex/pdf                            # 产品需求文档  
    RFC.tex/pdf                            # 征求意见/技术提案  
    TRD.tex/pdf                            # 技术需求文档  
  reference/                               # 外部调研文档（仅放外部参考对象的架构调研）  
    DOC-NAMING-CONVENTION.tex/pdf          # 本文件：文档命名规范  
    REF-001-skill-store-arch-survey.tex/pdf  
    REF-002-*.tex/pdf                      # 项目总纲  
    REF-003-open-skills-ecosystem.tex/pdf # skills.sh 开放技能生态架构调研  
    ...  
  demands/                                # 需求与项目规范文档  
    MASTER.tex/pdf                         # 总需求文档（唯一，持续更新）
```

DEMAND-000-v0-master.tex/pdf	# V0 阶段需求快照（归档）
DEMAND-001-role-redefine.tex/pdf	# 增量需求文档
DEMAND-002-dev-env-setup.tex/pdf	# 开发环境搭建
DEMAND-003-task-workflow.tex/pdf	# 任务流转路径
DEMAND-004-multi-agent-collaboration.tex/pdf	# 多智能体协作
GUIDE-001-project-structure.tex/pdf	# 项目目录结构与开发规范
GUIDE-002-project-methodology.tex/pdf	# 项目方法论总纲（智能体搭配+选型+文档+自闭环）
...	

目录职责

目录	职责
core/	核心产品文档。MRD（市场需求）、PRD（产品需求）、RFC（技术提案）、TRD（技术需求）。这是产品从市场分析到技术落地的完整文档链，PM AI 负责维护。
reference/	仅存放外部调研文档。包括外部项目架构调研、竞品分析、开源方案研究等。每个外部参考对象独立编号（REF-001, REF-002, ...）。注意：项目自身的规范、指南、总纲等不属于此目录。
demands/	存放需求文档和项目规范文档。包含三类： (1) 总需求文档 （MASTER.tex/pdf）：项目全部需求的汇总，持续更新。 (2) 增量需求文档 （DEMAND-xxx.tex/pdf）：每次需求新增或变更的独立文档。 (3) 项目规范文档 （GUIDE-xxx.tex/pdf）：目录结构、编码规范、开发流程等项目内部规范。

文件命名规范

命名格式

所有文档文件采用以下命名格式：

{类型前缀}-{三位编号}-{kebab-case 简述}.{tex|pdf}

需求文档的两层结构

需求文档采用 extbf 总需求文档 + 增量需求文档两层结构：

1. **总需求文档**（MASTER.tex/pdf）：
 - 项目唯一的、持续更新的需求汇总

- 每次新增/变更需求后，同步更新 MASTER
- 内容包含：需求总表（编号、名称、优先级、状态）、每个需求的摘要
- 版本号随每次更新递增
- 类似于「活的」需求 Backlog

2. 增量需求文档（DEMAND-xxx.tex/pdf）：

- 每次需求新增或变更时生成的独立文档
- 记录该次需求的完整描述、决策、交付物、验收结论
- 编号递增（DEMAND-001, DEMAND-002, ...）
- 一旦归档，不再修改（变更通过新 DEMAND 记录）
- 类似于「冻结的」变更记录

两者的关系：DEMAND-xxx 是每次需求的详细快照，MASTER 是所有需求的汇总视图。每次生成 DEMAND-xxx 后，必须同步更新 MASTER。

类型前缀

前缀	含义	存放目录
REF	外部调研文档（Reference）	reference/
DEMAND	增量需求文档（Demand）	demands/
MASTER	总需求文档	demands/
GUIDE	项目规范文档（Guide）	demands/
SPEC	技术规格文档（Specification）	demands/

命名示例

文件名	说明
REF-001-skill-store-arch-survey	第 1 份参考文档：技能商店架构调研
REF-002-tex-pdf-best-practices	第 2 份参考文档：tex-pdf 最佳实践
DEMAND-001-role-redefine	第 1 份需求：角色分工重新定义
DEMAND-002-search-engine-integration	第 2 份需求：搜索引擎集成
SPEC-001-api-gateway-design	第 1 份技术规格：API 网关设计
GUIDE-001-deployment-guide	第 1 份指南：部署操作指南

命名规则

1. **编号全局递增：**REF 和 DEMAND 各自独立编号，不交叉
2. **简述用 kebab-case：**单词间用连字符连接，全小写，无空格

3. 简述控制在 2-5 个单词：够区分即可，不要太长
4. 同一需求多次更新：不修改文件名，更新 tex 源文件内容后重新编译 pdf
5. tex 和 pdf 同名: DEMAND-001-role-redefine.tex 对应 DEMAND-001-role-redefine.pdf

tex-pdf 模板规范

统一文档头

每份 tex 文档必须包含以下文档头：

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage{ctex} % 中文支持（必须）
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[top=2.5cm, bottom=2.5cm,
             left=2.5cm, right=2.5cm]{geometry}
\usepackage{booktabs} % 表格（推荐）
\usepackage{amssymb} % 数学符号
\usepackage{hyperref} % 超链接
\usepackage{titlesec} % 标题样式

\title{\textbf{标题}}
\author{万能产品小助手 (PM AI) \textbackslash\魏子政 审阅}
\date{YYYY-MM-DD / 版本 vX.Y}
```

通用编译命令

```
# 编译（自动下载依赖、自动多次运行处理交叉引用）
cd <对应目录> && ~/.local/tectonic/tectonic <文件名>.tex

# 示例
cd reference && ~/.local/tectonic/tectonic REF-001-xxx.tex
cd demands && ~/.local/tectonic/tectonic DEMAND-001-xxx.tex
```

已知限制与避坑指南

1. 避免 fontawesome5 命令：\faCalendar 等命令不可用，用文字或 amssymb 符号替代
2. 避免 Unicode 箭头：-> 等特殊字符需要用 \to 或 --> 替代
3. 避免 listings 语言高亮：Tectonic 可能缺少部分语言定义，使用无 language 参数的 lstlisting
4. 颜色定义：直接用 \definecolor，不要依赖 xcolor 的命名色
5. Overfull hbox：少量警告可接受，不影响阅读

文档生命周期

创建流程

1. PM AI 识别需要创建文档的场景（需求变更、外部调研、技术预研等）
2. 确定文档类型（REF / DEMAND / SPEC / GUIDE）和编号
3. 按命名规范创建 tex 文件
4. 编写内容
5. 编译为 pdf
6. 通过飞书发送给魏子政审阅

更新流程

1. 需求变更或内容更新触发
2. 更新 tex 源文件中的日期和版本号
3. 在文档末尾追加更新记录
4. 重新编译 pdf
5. 通知魏子政审阅

更新记录格式

每份文档末尾维护更新记录：

```
\section*{更新记录}
\begin{tabular}{lllll}
\toprule
版本 & 日期 & 变更内容 & 作者 & \\
\midrule
v0.1 & 2026-05-06 & 初始版本 & PM AI & \\
v0.2 & 2026-05-07 & 新增第三节 & PM AI & \\
\bottomrule
\end{tabular}
```

目录管理方式

本文档由 PM AI（万能产品小助手）负责维护。以下是对 demands/ 和 reference/ 两个目录的管理规则，确保后续迭代有据可依。

reference/ — 外部调研文档管理

目录定位

reference/ 仅存放**外部调研**产生的文档。判断标准：

- **放入 reference/**：外部项目架构分析、竞品调研、开源方案研究、行业标准参考
- **不放入 reference/**：项目自身的规范、指南、总纲、需求文档（这些放 demands/ 或 core/）
- **不放入 reference/**：技术选型文档、团队协作文档（这些放项目根目录 .md）

编号规则

- 前缀固定为 REF
- 编号三位递增：REF-001、REF-002、REF-003、...
- 编号**全局唯一**，不重复使用
- 文件名格式：REF-{NNN}-{kebab-case}.tex/pdf

创建流程

1. PM AI 收到外部调研任务（魏子政指派或主动调研）
2. 确定下一个可用编号（查看本文件索引表中最后一个 REF 编号 +1）
3. 创建 REF-{NNN}-{kebab-case}.tex，使用统一 tex 模板
4. 编写调研内容
5. 编译为 pdf: `cd reference && ~/.local/tectonic/tectonic REF-{NNN}-{kebab-case}.tex`
6. 更新本文件的索引表（添加新行）
7. 重新编译本文件为 pdf
8. Git commit

更新规则

- REF 文档**创建后一般不修改**（外部调研结果是快照）
- 如需补充信息：更新 tex 源文件 递增版本号 追加更新记录 重新编译
- 如有新调研对象：创建新的 REF-xxx（不修改已有 REF）

与 DEMAND 的关系

REF 文档是**输入**，DEMAND 文档是**输出**。典型链路：

外部调研 REF-xxx（记录调研结果）
 DEMAND-xxx（基于调研结论提出项目需求）
 MASTER（更新需求总表）

demands/ — 需求与规范文档管理

目录定位

demands/ 存放三类文档：

1. **MASTER**: 项目总需求文档 (唯一, 持续更新)
2. **DEMAND-xxx**: 增量需求文档 (每个需求独立编号, 归档后不修改)
3. **GUIDE-xxx**: 项目规范文档 (编码规范、流程指南等)

编号规则

- MASTER 无编号 (唯一文件)
- DEMAND 和 GUIDE 各自独立编号, 三位递增
- 编号全局唯一, 不重复使用
- 文件名格式: {PREFIX}-{NNN}-{kebab-case}.tex/pdf

MASTER 的管理方式

MASTER 是项目的**唯一需求权威来源**:

- 每次新增需求后**必须**更新 MASTER (添加新行到需求总表)
- 每次需求状态变更后**必须**更新 MASTER (修改状态字段)
- 版本号随每次更新递增 (v1.0 v1.1 v1.2 ...)
- MASTER 中的需求编号 (D-001, D-002, ...) 与 DEMAND 文件编号对应但不完全相同 (一个 D-xxx 可能拆为多个 DEMAND-xxx, 也可能合并)
- 更新后必须重新编译 pdf

DEMAND-xxx 的管理方式

DEMAND 是需求的**冻结快照**:

- 创建时: 确定编号 编写完整需求 编译 pdf 更新 MASTER Git commit
- 归档后: **不再修改**原文档
- 需求变更: 创建新的 DEMAND-xxx (引用旧编号, 说明变更内容), 不修改旧文档
- 每份 DEMAND 包含: 需求描述、拍板决策、技术方案、验收标准、状态

GUIDE-xxx 的管理方式

GUIDE 是项目的**持续维护规范**:

- GUIDE 与 DEMAND 不同, GUIDE 可以持续更新 (规范会随项目演进)
- 更新时递增版本号, 追加更新记录
- GUIDE-002 (项目方法论总纲) 是核心文档, 任何方法论变更都必须同步更新

创建流程 (DEMAND 和 GUIDE 通用)

1. PM AI 识别需求/规范创建场景
2. 确定类型 (DEMAND 或 GUIDE) 和下一个可用编号
3. 创建 tex 文件, 使用统一模板
4. 编写内容 (DEMAND 需包含验收标准, GUIDE 需包含操作指引)
5. 编译为 pdf: `cd demands && ~/.local/tectonic/tectonic {文件名}.tex`

6. 更新 MASTER (DEMAND 必须更新, GUIDE 视情况)
7. 更新本文件的索引表
8. 重新编译本文件为 pdf
9. Git commit

版本迭代与阶段划分

V0 先备阶段

V0 阶段的目标是建立项目基础设施:

- 智能体分工定义 (OpenClaw + Cursor)
- 技术选型与锁定
- 文档体系建立
- 开发环境搭建
- MVP 核心流程跑通

V0 阶段对应的文档: DEMAND-000 (V0 总纲)、DEMAND-001 至 DEMAND-004 (分工/环境/流程/协作)、GUIDE-001 (结构)、GUIDE-002 (方法论)。

V1 正式需求阶段

V1 起进入正式需求迭代:

- DEMAND-005 起 (MVP 功能) 开始编号
- 每个正式需求走完整流程: 记录 评估 设计 拆解 开发 验收 文档更新
- MASTER 持续更新, 记录所有需求的最新状态
- REF 文档按需新增 (新调研对象)

跨阶段文档处理

- V0 文档归档保留, 不删除 (历史追溯需要)
- V0 的方法论文档 (GUIDE-002) 持续维护, 不随阶段归档
- MASTER 跨阶段持续更新, V1 的需求追加到 V0 需求之后
- core/ 文档 (MRD/PRD/RFC/TRD) 跨阶段持续更新

索引维护规则

本文件 (DOC-NAMING-CONVENTION.tex) 是文档索引的唯一权威来源:

- 每次新增/归档/重命名文档后, 必须更新对应索引表
- 索引表中的状态字段必须与实际一致
- 更新后重新编译 pdf

当前文档索引

文件	标题	状态
MRD	市场需求文档	已完成
PRD	产品需求文档	已完成
RFC	请求意见/技术提案	已完成
TRD	技术需求文档	已完成

核心产品文档 (core/)

参考文档 (reference/)

编号	文件名	标题	状态
REF-001	skill-store-arch-survey	开源 Skill 商店架构调研	已完成
REF-002	project-master-plan	项目总纲 (V0 先备阶段核心交付物)	已完成
REF-003	open-skills-ecosystem	skills.sh 开放技能生态架构调研	已完成
本文件	doc-naming-convention	文档命名规范	已完成

需求文档 (demands/)

文件	标题	类型	状态
MASTER	总需求文档	总需求 (持续更新)	v0.2
DEMAND-000	V0 先备阶段需求总纲	增量需求 (归档)	已完成
DEMAND-001	角色分工重新定义	增量需求 (归档)	已完成
DEMAND-002	开发环境搭建	增量需求 (已完成)	已完成
DEMAND-003	task-workflow	任务流转路径定义	已完成
DEMAND-004	multi-agent-collaboration	多智能体协作方案	已完成
DEMAND-005	mvp-upload-review	MVP 上传 + 审查可视化	已完成
DEMAND-006	frontend-rewrite	前端重新开发 (正式 UI)	已完成
DEMAND-007	flow-fix-and-install	功能流转修复与安装能力	已完成
DEMAND-008	dir-framework-rebuild	目录框架重构与实习清单融合	已完成
DEMAND-009	email-auth-and-lifecycle	邮箱认证注册 + 上架下架流程	已完成
DEMAND-010	frontend-ui-upgrade	前端 UI 品质升级	进行中
GUIDE-001	project-structure	项目目录结构与开发规范	已完成
GUIDE-002	project-methodology	项目方法论总纲	已完成